

1. Activitat 11 — Fotomàtiques 3D

Fotografiar un objecte real, modelitzar-lo geomètricament i calcular-ne una àrea i un volum.

1.1 El producte individual

Ara tanques el cercle que vas obrir a l'activitat 1. Agafes una **foto d'un objecte tridimensional** real i en fas l'anàlisi geomètrica completa.

Què ha de tenir la teva Fotomàtica 3D

1. La **foto** de l'objecte real.
2. El **model geomètric**: quin cos (o combinació de cossos) el representa.
3. Les **mesures** preses (o estimades, indicant quines).
4. El càlcul d'una **àrea** (superfície o desenvolupament).
5. El càlcul d'un **volum**.
6. Les **unitats** correctes a cada resultat.
7. Una frase valorant si els resultats són **raonables**.

1.2 Consells

Com triar bé l'objecte

- Que sigui **mesurable**: un objecte que puguis amidar amb un regle o un metre.
- Que s'assembli a un **cos que sàpigues calcular**: llauna (cilindre), capsà (ortoeidre), gelat (con), pilota (esfera).
- Els més interessants són **combinacions**: un llapis (cilindre + con), un envàs de gelat, una torre (prisma + piràmide).
- Si una mesura no la pots prendre (l'altura d'un fanal), **estima-la** amb la mesura indirecta de l'activitat 5.

Exercici resolt 1.1 — Una Fotomàtica model: la llauna

Objecte: una llauna de refresc. **Model:** cilindre.

Mesures: radi 3,3 cm, altura 11,5 cm.

Àrea total (desenvolupament: dos cercles + rectangle lateral):

$$\begin{aligned} A &= 2 \cdot \pi r^2 + 2\pi r \cdot h = 2 \cdot 3,14 \cdot 10,89 + 2 \cdot 3,14 \cdot 3,3 \cdot 11,5 \\ &= 68,39 + 238,33 = 306,72 \text{ cm}^2 \end{aligned}$$

Volum:

$$V = \pi r^2 \cdot h = 3,14 \cdot 10,89 \cdot 11,5 = 393,24 \text{ cm}^3$$

Raonable? $393 \text{ cm}^3 \approx 0,39 \text{ L}$. Una llauna és de 0,33 L; la diferència és perquè no s'omple del tot i perquè el radi és aproximat. Té sentit.

Tasques

1.1 Tria i fotografia. Escull l'objecte i fes-ne la foto. Justifica per què l'has triat (mesurable, s'assembla a un cos conegut).

1.2 Modelitza. Digues quin cos o combinació de cossos el representa. Què estàs ignorant en fer aquesta simplificació?

- 1.3 Mesura.** Pren les mesures que necessites. Si n'has d'estimar alguna, explica com ho has fet.
- 1.4 Calcula l'àrea.** Tria una àrea amb sentit (la superfície a pintar, el material per fer-lo) i calcula-la. Posa les unitats.
- 1.5 Calcula el volum.** Calcula quant espai ocupa o quant hi cap. Posa les unitats.
- 1.6 Valora.** Són raonables els teus resultats? Compara'ls amb alguna referència que coneguis (la capacitat que diu l'etiqueta, per exemple).
- 1.7 Presenta.** Munta-ho tot amb la foto, el model, les mesures i els càlculs, amb el vocabulari geomètric correcte.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 11

- 1.1** Producció oberta.
- 1.2** Producció oberta. La reflexió sobre *què s'ignora* en modelitzar és el que distingeix el nivell N3 del criteri 1.2.
- 1.3** Producció oberta. Si algú fa servir la mesura indirecta per a una altura inaccessible, és un treball especialment complet (connecta amb el criteri 6.2).
- 1.4** Producció oberta.
- 1.5** Producció oberta.
- 1.6** Producció oberta. La comparació amb una referència real (l'etiqueta de la llauna, la capacitat impresa) és el criteri 2.1: valorar si el resultat és raonable.
- 1.7** Producció oberta. S'avalua amb la rúbrica del criteri 7.2 (comunicació).

Notes per al professorat.

- Aquesta Fotomàtica és **individual** i és el producte que tanca l'arc obert a l'activitat 1. Convé recordar que la foto ja se'ls va demanar aleshores.
- El criteri de qualitat és doble: correcció dels càlculs (criteri 1.2) i *comunicació* amb vocabulari precís (criteri 7.2). Un càlcul correcte mal explicat no arriba al N3.
- Les combinacions de cossos (llapis, envàs de gelat) són les que permeten arribar al N3. Convé animar-hi qui vagi sobrat.
- Es pot muntar una exposició de Fotomàtiques 3D a l'aula o al passadís, com es va fer amb les de 1r.